·专　　题·

基于 PMC 指数模型的我国数据安全政策评价研究

张　倩[1]　马海群[2*]　牛晓宏[1]
（1. 黑龙江大学信息管理学院，黑龙江 哈尔滨 150080；
2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心，黑龙江 哈尔滨 150080）

摘　要：［目的/意义］数据安全政策对保障和推进数据安全产业发展具有重要作用，对现行有效的数据安全政策进行量化评价，将为后续政策的制定提供参考和借鉴。［方法/过程］选取 2016 年至今各级政府制定的数据安全政策为研究对象，通过 ROSTCM6 提取高频词汇并绘制社会网络图谱，选取 10 项代表性强的数据安全政策、条例等文件，政策名称代码记为 P1、P2、…、P10。参考 PMC 模型相关研究的评价指标，构建数据安全政策的量化评价指标体系。［结果/结论］数据安全政策总体尚可，P2 为优秀等级，P1 为良好等级，P3、P6、P9 为及格等级，P4、P5、P7、P8、P10 为不佳等级，在政策性质、政策时效、政策领域、政策对象等方面表现较好，在政策重点和政策工具等方面有待提高。

关键词：数据安全政策；PMC 指数模型；政策评价；政策量化；社会网络
DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2024.08.002
〔中图分类号〕G203　〔文献标识码〕A　〔文章编号〕1008-0821（2024）08-0013-15

Research on Chinese Data Security Policy Evaluation Based on PMC Index Model

Zhang Qian[1]　Ma Haiqun[2*]　Niu Xiaohong[1]
（1. School of Information Management, Heilongjiang University, Harbin 150080, China;
2. Research Center of Information Resources Management, Heilongjiang University, Harbin 150080, China）

Abstract: [Purpose/Significance] Data security policies play an important role in ensuring and promoting the development of data security industry. Quantitative evaluation of the current effective data security policies will provide reference for the formulation of subsequent policies. [Method/Process] Selecting the data security policies formulated by governments at all levels from 2016 to the present as the research object. Through ROSTCM6 extracted high-frequency words and drawn social network mapping, selecting 10 highly representative data security policies, regulations and other documents, the policy name codes are noted as P1, P2…P10. With reference to the evaluation indexes of PMC model related studies, constructing the quantitative evaluation index system of data security policies. [Results/Conclusion] The data security policies are generally fair, P2 is excellent grade, P1 is good grade, P3, P6 and P9 are passing grade, P4, P5, P7, P8 and P10 are poor grade, which performs well in terms of the nature of policy, policy timeliness, policy area and policy receptor, and needs to be improved in terms of the focus of the policy and the policy tools.

Key words: data security policy; PMC index model; policy evaluation; policy quantification; social network

收稿日期：2023-12-13
基金项目：国家社会科学基金重大项目“面向数字化发展的公共数据开放利用体系及能力建设研究”（项目编号：21&ZD336）。
作者简介：**张倩**（2000-），女，硕士研究生，研究方向：信息政策与法律。**牛晓宏**（1979-），女，副教授，硕士生导师，研究方向：信息政策与法律，开放获取。
通信作者：**马海群**（1964-），男，教授，博士生导师，研究方向：信息政策与法律。

随着云计算、人工智能、元宇宙等技术的发展，数据已经成为数字文明时代的第一要素，数据资源已然成为拉紧国家经济社会发展的重要纽带、筑牢数据要素市场培育和数字治理体系的共同基础。随之产生的数据安全、数据泄露等问题开始显现。2021 年 9 月，全国人大常委会颁布《中华人民共和国数据安全法》，为规范数据处理活动、保障数据安全而制定，阐释了数据安全内涵和制度体系等内容，明确提出数据安全指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力[1]。《中华人民共和国数据安全法》的颁布，对各行业领域、各级政府制定和完善数据安全政策具有重要参考价值。2022 年 12 月，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出，要维护国家数据安全[2]。当前，我国大数据发展尚不成熟、相关政策体系不够健全。完善的政策体系可以弥补系统失灵、防范政府失灵、纠正市场失灵、修正伦理失范[3]。为深入贯彻数字中国战略、落实保障数据要素市场建设和价值实现，当下需客观评价包括政策质量、政策一致性程度、政策优劣等在内的数据安全政策。

本研究引入 PMC 指数模型，全面分析我国数据安全政策一致性和逻辑性，客观准确地评价数据安全政策有利于发掘政策重点和突破点。鉴于此，本研究通过文本挖掘和 PMC 指数模型，构建数据安全政策评价指标体系，对 10 项数据安全政策法规进行量化评价，并分析其 PMC 评分和曲面图，针对现有数据安全政策的优势和不足提出政策优化建议，以期为各级政府、各领域制定和完善数据安全政策提供参考。

1 相关研究

1.1 数据安全政策研究

通过系统梳理相关文献，学界对数据安全政策进行了广泛且有益的研究和探讨，按研究层次可分为 3 个维度：行业发展中的数据安全政策研究、国内数据安全政策文本内容的分析、调研国外数据安全政策并分析对我国的发展建议。①有关行业产业中的数据安全政策研究较少，如电子商务平台交易、跨境电子商务平台[4]、汽车行业[5-6]、美国政府大数据的安全政策[7]、移动医疗应用[8]和金融领域[9]等数据安全政策研究，旨在促进行业内数据安全健康发展。②基于政策工具视角采用政策量化方法分析国内数据安全政策文本，以此发现数据安全保护工作不足之处，如国家层面的数据安全政策[10-11]、省域政务数据安全政策[12]、地级市政府数据开放中的数据安全政策[13]等，但研究多聚焦于政策工具视角下数据安全政策的内容分析和优化建议，缺乏系统全面的政策评价体系构建和实证研究。③审视国外数据安全政策并分析对我国的发展建议。多从美国[14-15]、欧盟[16-17]、俄罗斯[18]等数据安全政策文本着手，总结描述国外数据安全政策经验，以期为我国数据安全政策制定提供参考，但缺乏对我国数据安全政策不足之处的研究。

1.2 政策评价方法研究

在政策评价研究方法层面，包括信息分析方法、熵权 TOPSIS 法、PMC 指数模型等。基于信息分析方法的政策评价体系研究，如社交媒体 APP 隐私政策评价体系构建[19]、我国互联网医院 APP 隐私政策评价体系构建[20]、高校大学生创业政策量化评价[21]等。基于熵权 TOPSIS 法的政策量化研究，如北京市 9 项技术创新政策量化评价[22]、知识产权保护政策评价[23]等。基于 PMC 指数模型或 PMC-AE 指数模型进行政策量化评价，如新兴产业政策[24]、国家审计高质量发展政策[25]、军民融合政策[26]、医疗卫生政策[27]、科学数据开放共享政策[28]、突发公共卫生事件政策[29]、教育政策[30]、数字政府政策[31]、数字经济政策[32]、救灾政策[33]、消防安全教育政策[34]、耕地保护政策[35]、能源安全政策[36]等。以上研究表明，PMC 指数模型在我国政策评价领域具有广泛的适用性和较强的客观性。

综上所述，现有研究多从安全角度讨论大数据和数据安全，如隐私保护、数据治理等；在数据安全政策角度，多以政策文本计量的方法对其进行理论性研究，对数据安全政策评价体系构建研究鲜有提及，尤其是基于 PMC 指数模型对数据安全政策进行评价研究。鉴于此，本文收集各级政府发布的数据安全政策、法规、条例，基于 PMC 指数模型构建数据安全政策评价体系，评价体系中的变量由 ROSTCM6 识别高频词汇和前人研究构成，选取其中 10 项代表性的政策进行分析和评价，对完善和优化数据安全政策提供借鉴和参考。

2 政策评价设计

2011 年，Estrada R A M[37]首次提出 PMC 指数模型，该模型能确定任何政策模型的一致性水平和优劣。当采用 PMC 指数模型评价某一领域政策时，考虑变量设置但不控制变量数量，可以从多个维度分析某一政策的优缺点和内在一致性[38]。在指标选取上，通过文本挖掘，从政策文本中选取原始数据，从而有效避免主观性提高数据精确度，成为目前国际上较为先进和流行的政策评价方式。

本研究基于 PMC 指数模型，对我国各级政府发布的数据安全政策、法规进行评价和分析，为今后政策制定和完善提供借鉴和参考。PMC 指数模型是由多个变量构成的衡量政策制定效果的定量评价方法，通常以多指标构建来衡量政策建模过程中的一致性。本研究的 PMC 指数模型由 9 个一级变量和 40 个二级变量构成(变量构成见下文)，通过 PMC 曲面图分析政策优劣程度。评价过程如图 1 所示，包括①政策文本选取；②词频分析；③评价体系构建；④构建投入产出矩阵；⑤PMC 指数计算；⑥PMC 曲面图绘制；⑦政策等级评价；⑧提出政策完善策略或建议。

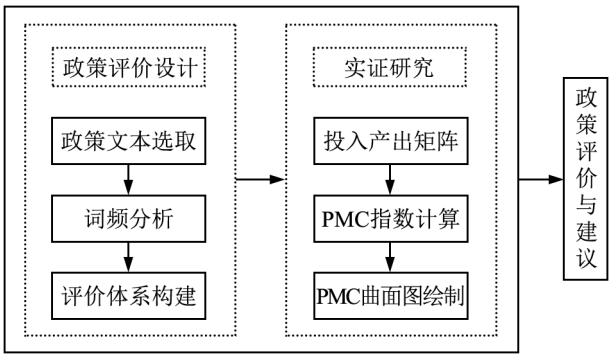


图 1 PMC 指数模型评价过程

Fig. 1 PMC Index Model Evaluation Process

2.1 政策文本选取

2016 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施国家大数据战略[39]，故选取自 2016 年以来各级政府发布的数据安全政策。通过 CNKI 政策文件数据库和法律法规数据库收集，以“数据安全”为主题，发布日期为 2016 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 10 日，检索日期为 2023 年 12 月 10 日；其次通过“北大法宝”法律法规数据库收集，以“数据安全”为标题检索。利用各级政府网站搜索相关数据安全政策、条例，筛选去除重复后，最终检索到 380 项政策法规条例，230 项来源中央单位，150 项来源地方单位。由于篇幅限制，仅列举部分政策条例，如表 1 所示，以构建关于数据安全政策的 PMC 指数模型，并进行实证研究。

表 1 部分数据安全政策(按施行日期排序)

Tab. 1 Selected Data Security Policies (in Order of Implementation Date)

序号	名 称	发文机关	施行日期
1	工业领域数据安全标准体系建设指南(2023 版)	工业和信息化部、国家标准化管理委员会	2023. 12
2	厦门经济特区数据条例	厦门市人大(含常委会)	2023. 3
3	工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)	工业和信息化部	2023. 1
4	关于促进数据安全产业发展的指导意见	国务院工业和信息化部等 16 部门	2023. 1
5	关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见	中国共产党中央委员会 国务院	2022. 12
6	国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知	国务院办公厅	2022. 9
7	重庆市数据条例	重庆市人大(含常委会)	2022. 7
8	国务院关于加强数字政府建设的指导意见	国务院	2022. 6
9	浙江省公共数据条例	浙江省人大(含常委会)	2022. 3
10	福建省大数据发展条例	福建省人大(含常委会)	2022. 2
11	深圳经济特区数据条例	深圳市人大(含常委会)	2022. 1
12	山东省大数据发展促进条例	山东省人大(含常委会)	2022. 1
13	上海市数据条例	上海市人大(含常委会)	2022. 1

表 1（续）

序号	名　　称	发文机关	施行日期
14	国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知	国务院	2021. 12
15	中华人民共和国个人信息保护法	全国人大常委会	2021. 11
16	中华人民共和国数据安全法	全国人大常委会	2021. 9
17	关键信息基础设施安全保护条例	国务院	2021. 9
18	贵阳市大数据安全管理条例(2021 修正)	贵阳市人大(含常委会)	2021. 6
19	吉林省促进大数据发展应用条例	吉林省人大(含常委会)	2021. 1
20	电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南	工业和信息化部	2020. 12
21	山西省大数据发展应用促进条例	山西省人大(含常委会)	2020. 7
22	贵州省大数据安全保障条例	贵州省人大(含常委会)	2019. 10
23	中华人民共和国网络安全法	全国人大常委会	2017. 6
24	贵州省大数据发展应用促进条例	贵州省人大(含常委会)	2016. 3
……	……	……	……

《辞海》对政策的定义：国家、政党为实现一定历史时期的路线和任务而规定的行动准则和具体措施[40]。全国科学技术名词审定委员会对政策的定义：党政机关、企事业单位和各种社会组织为达成一定目标、结合特定情况所制定的行动准则和方案[41]。本研究所提到的政策不局限于政策原本的内涵，而是指广义下的政策本身和相关法律法规的统称，形式上包括条例、办法、措施、法律等[42]。本研究认为数据安全政策指在合法收集、存储、利用、开放数据等过程中，作为保障个人、企业、国家等微观和宏观数据处于安全状态的法律法规、条例等手段的统称。

2.2　政策文本挖掘与词频分析

本文采用 ROSTCM6 软件对政策进行文本挖掘，统计出高频词汇后绘制相关社会网络图谱。通过归纳整理高频词汇来构建评价指标，保证指标整体的合理性和可靠性。绘制高频词汇社会网络图谱，如图 2 所示，去掉“应当”“不得”等词后，本文选取频率前 30 的词汇，如表 2 所示，为二级变量的选取提供参考。

通过观察图 2 和表 2，发现“公共数据”“共享”“数据安全”“平台”“技术”“开放”“政务数据”“个人信息”等词汇词频较高。相关研究报告从数据要素流通视角提出数据安全保护对象，包括数据本身的安全、数据流通活动的安全和数据流通设施的安全 3 个部分[43]。本文将高频词汇与上述数据安全保护对象结合分析，其中“公共数据”“政务数据”“个人信息”表示数据承载的权益保护和数据本身的安全，“数据开放平台”“数据共享和数字经济”表示规范数据流通活动安全，“技术赋能”“监测预警”“应急预案”在数据流通设施安全中作为数据安全技术和制度保障，最终将其作为构成“X_5 政策重点”二级变量的重要来源。

2.3　评价指标体系构建

PMC 指数模型需要全面考虑政策制定和实施过程中的各种变量，不能孤立或忽视某些变量发挥的作用[44]。在制定各级变量过程中，参考孙瑞英等[44]、张永安等[45]学者提出的政策量化变量，并通过梳理高频词汇，本文一共设定 9 个一级变量和 40 个二级变量，评价指标体系如表 3 所示。除 X_1 政策性质、X_2 政策时效等经典变量外，X_4 发布主体、X_5 政策重点、X_6 政策对象、X_7 政策工具、X_8 政策效力及其二级变量根据研究对象内容和高频词汇自行整理。

2.4　多投入产出矩阵

多投入产出矩阵包括若干一级变量和二级变量，是可多角度测量单个变量、可存储大量数据的分析框架[50]，在构建 PMC 指数模型过程中可以清晰地呈现各级变量之间的包含关系，将评价指标体系转化为多投入产出矩阵，更直观地呈现一级变量和二级变量的组成关系，如表 4 所示。采用二进制[0，1]进行赋值评价，各变量权重相同，无先后顺序。

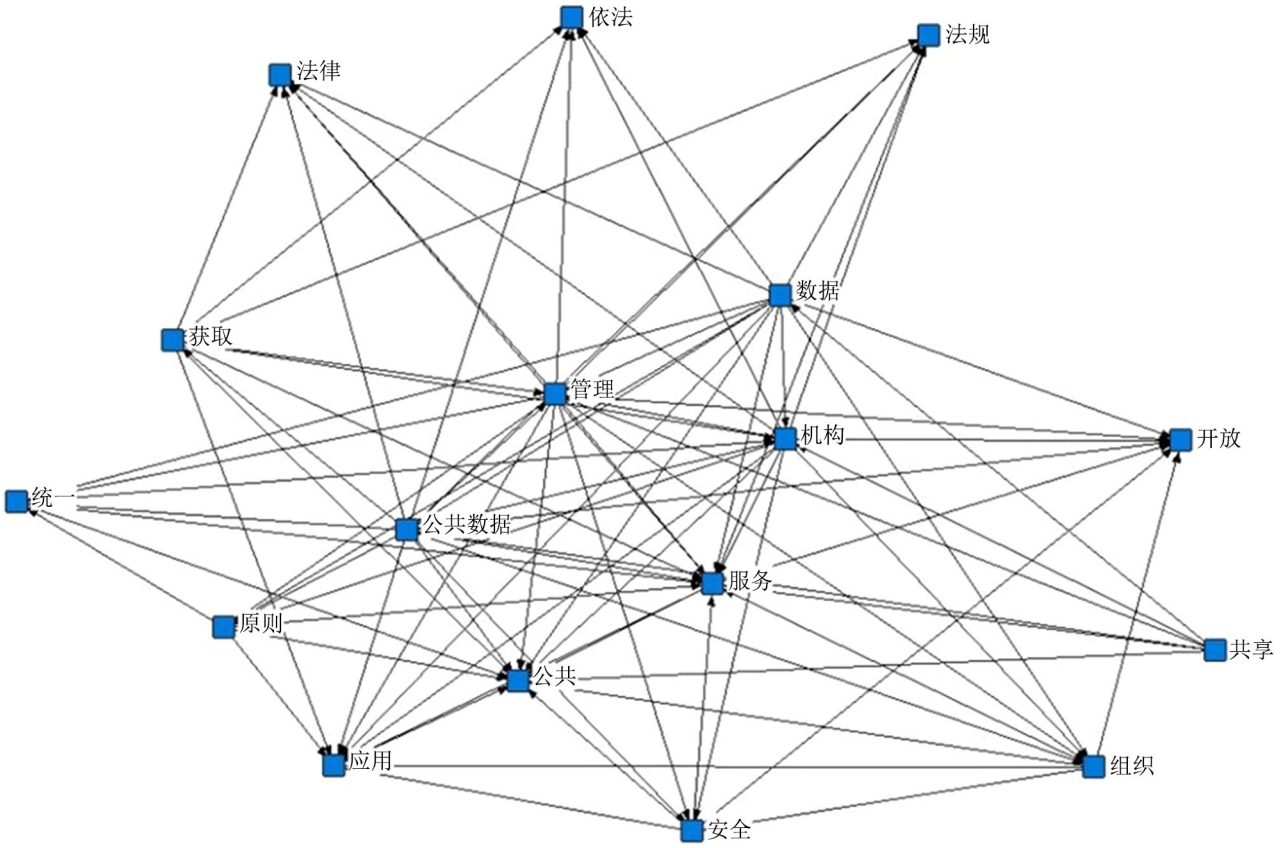


图 2 数据安全政策高频词汇社会网络图谱

Fig. 2 Social Network Mapping of High-frequency Vocabulary of Data Security Policy

表 2 数据安全政策高频词汇表(TOP 前 30)

List of High-frequency Vocabularies of Data Security Policy (TOP 30)

词语	频次	词语	频次	词语	频次	词语	频次	词语	频次
数据	2 514	数据安全	624	技术	496	社会	411	开展	352
公共数据	873	发展	616	建立	493	政务数据	386	标准	349
安全	797	人民政府	599	开放	486	政务	378	资源	338
大数据	743	平台	579	国家	466	创新	374	保障	336
建设	693	公共	564	保护	460	法律	355	领域	330
共享	652	应用	539	法规	416	个人信息	353	制度	310

表 3 评价指标体系及其来源

Tab. 3 System of Evaluation Indicators and their Sources

一级变量	二级变量	二级变量评价标准	指标来源
X_1 政策性质	$X_{1,1}$ 预测	政策体现预测性，是为 1，否为 0	基于张永安等[45]修改
	$X_{1,2}$ 监管	政策体现监管性，是为 1，否为 0	
	$X_{1,3}$ 建议	政策体现建议性，是为 1，否为 0	
	$X_{1,4}$ 支持	政策体现支持性，是为 1，否为 0	
X_2 政策时效	$X_{2,1}$ 长期	涉及多于 10 年的内容，是为 1，否为 0	基于孙瑞英等[44]修改
	$X_{2,2}$ 中期	涉及 5~10 年的内容，是为 1，否为 0	
	$X_{2,3}$ 短期	涉及 1~5 年的内容，是为 1，否为 0	
	$X_{2,4}$ 本年内	涉及本年内的内容，是为 1，否为 0	

表 3（续）

一级变量	二级变量	二级变量评价标准	指标来源
X_3 政策领域	$X_{3;1}$政治	政策涉及政治方面，是为 1，否为 0	孙瑞英等[44]
	$X_{3;2}$经济	政策涉及经济方面，是为 1，否为 0	
	$X_{3;3}$社会	政策涉及社会方面，是为 1，否为 0	
	$X_{3;4}$技术	政策涉及技术方面，是为 1，否为 0	
	$X_{3;5}$法律	政策涉及法律方面，是为 1，否为 0	
X_4 发布主体	$X_{4;1}$国家级	国务院或办公厅发布，是为 1，否为 0	蔡冬松等[32]
	$X_{4;2}$各省级	各省人大常委会发布，是为 1，否为 0	
	$X_{4;3}$各市级	各市人大常委会发布，是为 1，否为 0	
X_5 政策重点	$X_{5;1}$数据安全	政策内容涉及数据安全，是为 1，否为 0	借助 ROSTCM6 分析高频词汇进行整理
	$X_{5;2}$公共数据	政策内容涉及公共数据，是为 1，否为 0	
	$X_{5;3}$政府数据	政策内容涉及政府数据，是为 1，否为 0	
	$X_{5;4}$数据开放平台	政策内容涉及数据开放平台，是为 1，否为 0	
	$X_{5;5}$数字经济	政策内容涉及数字经济，是为 1，否为 0	
	$X_{5;6}$数据共享	政策内容涉及数据共享，是为 1，否为 0	
	$X_{5;7}$监测预警	政策内容涉及监测预警，是为 1，否为 0	
	$X_{5;8}$应急预案	政策内容涉及应急预案，是为 1，否为 0	
	$X_{5;9}$技术赋能	政策内容涉及技术赋能，是为 1，否为 0	
	$X_{5;10}$个人信息	政策内容涉及个人信息，是为 1，否为 0	
X_6 政策对象	$X_{6;1}$政府	作用对象是否涉及政府，是为 1，否为 0	自行整理
	$X_{6;2}$企业、单位	作用对象是否涉及企业/单位，是为 1，否为 0	
	$X_{6;3}$个人	作用对象是否涉及个人，是为 1，否为 0	
	$X_{6;4}$科研院所、高校	作用对象是否涉及科研院所，是为 1，否为 0	
X_7 政策工具	$X_{7;1}$自愿型	工具涉及自愿型，是为 1，否为 0	熊烨[46]、周海炜等[47]、Howlett M 等[48]
	$X_{7;2}$强制型	工具涉及强制型，是为 1，否为 0	
	$X_{7;3}$混合型	工具涉及混合型，是为 1，否为 0	
X_8 政策效力	$X_{8;1}$法律	政策由全国人大常委会制定，是为 1，否为 0	基于何林莹等[49]修改
	$X_{8;2}$地方性法规	政策由地方人大常委会制定，是为 1，否为 0	
	$X_{8;3}$行政法规	政策由国务院各机构制定，是为 1，否为 0	
	$X_{8;4}$规章制度	政策由各部委制定，是为 1，否为 0	
X_9 政策视角	$X_{9;1}$宏观	涉及宏观政策，是为 1，否为 0	基于蔡冬松等[32]修改
	$X_{9;2}$中观	涉及中观政策，是为 1，否为 0	
	$X_{9;3}$微观	涉及微观政策，是为 1，否为 0	

2.5 PMC 指数计算

PMC 指数计算包括 4 个过程。首先，按照评价指标体系，将各项数据安全政策的二级变量评分记录进多投入产出矩阵中；其次，根据式（1）和式（2）计算各二级变量参数；第三，根据式（3）计算各一级变量参数；最后，将各一级变量得分代入式（4）求和，按评分等级划分各项政策。通过比较分析 PMC 得分，以客观判断各项政策的效果。

$$X \sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X = \{PR:[0,1]\} \tag{2}$$

$$X_I\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_{ij}}{T(X_{ij})}\right) \quad i=1,2,3,\cdots,n \tag{3}$$

（i 为一级变量，j 为二级变量，T 为二级变量个数）。

$$PMC = \left[X_1\left(\sum_{i=1}^{4}\frac{X_{1j}}{4}\right) + X_2\left(\sum_{i=1}^{4}\frac{X_{2j}}{4}\right) + X_3\left(\sum_{i=1}^{5}\frac{X_{3j}}{5}\right) + X_4\left(\sum_{i=1}^{3}\frac{X_{4j}}{3}\right) + X_5\left(\sum_{i=1}^{10}\frac{X_{5j}}{10}\right) + X_6\right.$$

$$\left(\sum_{i=1}^{4}\frac{X_{6j}}{4}\right)+X_7\left(\sum_{i=1}^{3}\frac{X_{7j}}{3}\right)+X_8\left(\sum_{i=1}^{4}\frac{X_{8j}}{4}\right)+X_9\left(\sum_{i=1}^{3}\frac{X_{9j}}{3}\right)\Bigg] \tag{4}$$

表 4 多投入产出矩阵

Tab. 4 Multi-input-output Matrix

一级变量	二级变量	一级变量	二级变量
X_1	$X_{1;1}$	X_5	$X_{5;5}$
	$X_{1;2}$		$X_{5;6}$
	$X_{1;3}$		$X_{5;7}$
	$X_{1;4}$		$X_{5;8}$
X_2	$X_{2;1}$		$X_{5;9}$
	$X_{2;2}$		$X_{5;10}$
	$X_{2;3}$	X_6	$X_{6;1}$
	$X_{2;4}$		$X_{6;2}$
X_3	$X_{3;1}$		$X_{6;3}$
	$X_{3;2}$		$X_{6;4}$
	$X_{3;3}$	X_7	$X_{7;1}$
	$X_{3;4}$		$X_{7;2}$
	$X_{3;5}$		$X_{7;3}$
X_4	$X_{4;1}$	X_8	$X_{8;1}$
	$X_{4;2}$		$X_{8;2}$
	$X_{4;3}$		$X_{8;3}$
X_5	$X_{5;1}$		$X_{8;4}$
	$X_{5;2}$	X_9	$X_{9;1}$
	$X_{5;3}$		$X_{9;2}$
	$X_{5;4}$		$X_{9;3}$

根据 Estrada R A M[26]和现有研究的政策等级划分标准[46-48]，分析 10 项数据安全政策的得分等级，PMC 评分等级如表 5 所示。

表 5 政策等级划分

Tab. 5 Classification of Policy Levels

PMC 指数	等级	PMC 指数	等级
0~5.99	不佳	7~7.99	优秀
6~6.49	及格	8~9	完美
6.5~6.99	良好		

2.6 PMC 曲面绘制

通过式（5）绘制 PMC 曲面图，可以更直观地看出各项政策的优劣，判断和评价政策效果。

$$PMC\text{ 曲面}=\begin{bmatrix}X_1 & X_2 & X_3\\ X_4 & X_5 & X_6\\ X_7 & X_8 & X_9\end{bmatrix} \tag{5}$$

3 实证研究

3.1 评价对象选取

由于调查结果较多，故根据政策级别、地域、政策效力选取 10 项数据安全政策法规，如表 6 所示，在评价对象选取数量上达到平均分布的水平。借助 PMC 模型客观评价政策效果。根据中央和地方数据安全政策数量占比，选取 7 项中央单位和 3 项地方单位颁布的数据安全政策。中央层面数据安全政策的选取遵循政策内容广泛性和政策结构可比性原则，以保证评价对象的代表性。在政策内容层面，选取内容涉及工业和信息化、网络、数据安全产业、政务数据等领域的数据安全政策，以确保评价对象的领域广泛性和布局系统性。在政策结构层面，效力级别更高的政策往往调整范围更广、影响作用更大[51]，《中华人民共和国数据安全法》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》在数据安全和数据要素领域具有较强权威性和代表性，故选取与二者结构安排相似的政策作为评价对象，以保障政策文本具有较强的逻辑性和可比性。利用 CNKI 政策文件库，以“数据安全”为主题词，选取近年来中央颁布的数据安全政策、法规作为评价对象，分别记为 P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7。

政府数据开放工作和数据安全问题都涉及大数据发展中数据应用的内在逻辑，而政府数据开放中的数据安全问题是数据安全治理的重要内容，解决该问题是守住数据安全防线的关键举措[52]。由于目前还未出现专业性较高的城市数据安全评估报告、标准、规范等，故以复旦大学数字与移动治理实验室发布的《中国地方政府数据开放报告(2022)》(以下称《报告》)为研究对象选取标准。为保证研究对象在政策效力和发布级别等变量上的全面性和客观性，本研究按照《报告》中开放树林指数排名选取样本对象[53]。基于省域维度选取开放树林指数排名第一的山东省，经济特区维度选取七大经济特区中开放树林指数排名第一的深圳经济特区，分别记为 P8、P9。《山东省大数据发展促进条例》

表 6 数据安全政策样本

Tab. 6 Sample Data Security Policies

政策代码	政策名称	实施日期	政策效力
P1	中华人民共和国数据安全法	2021. 9	法　律
P2	关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见	2022. 12	规章制度
P3	关于促进数据安全产业发展的指导意见	2023. 1	
P4	工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)	2023. 1	
P5	网络数据安全管理条例(征求意见稿)	2021. 11	
P6	国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知	2021. 12	行政法规
P7	国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知	2022. 9	
P8	山东省大数据发展促进条例	2022. 1	地方性法规
P9	深圳经济特区数据条例	2022. 1	
P10	贵阳市大数据安全管理条例(2021 修正)	2021. 6	

从数字基础设施建设规划、数据资源管理、数据安全保护、大数据发展促进措施等方面提出符合本省实际的数据发展要求[54]。《深圳经济特区数据条例》提出个人数据处理和公共数据共享、开放、利用等过程中的数据安全规定，并对数据要素市场培育和数据安全监督管理提出相应规定[55]。地级市选取颁发全国首部大数据安全管理地方性法规的贵阳市，记为 P10。《贵阳市大数据安全管理条例(2021 修正)》是经 2018 年贵阳市人大发布的《贵阳市大数据安全管理条例》修正，但内容无异。该《条例》为贵阳市内大数据发展和监督管理及相关活动提供了法律保障，在大数据安全管理活动中遵循一定原则和规范以保证数据安全，并从制度、体系、机制等方面规定了各部门大数据安全保护的职责[56]。

3.2 PMC 指数计算

3.2.1 多投入产出矩阵

根据设定的各级变量构建 10 项数据安全政策的多投入产出矩阵，如表 7 所示。通过分析政策内容，利用式（1）和式（2）分别计算 P1～P10 的 PMC 指数。

表 7 数据安全政策多投入产出表

Tab. 7 Multi-input-output Matrix of Data Security Policies

一级变量	二级变量	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
X_1	$X_{1;1}$	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	$X_{1;2}$	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	$X_{1;3}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$X_{1;4}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_2	$X_{2;1}$	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	$X_{2;2}$	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	$X_{2;3}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$X_{2;4}$	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
X_3	$X_{3;1}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	$X_{3;2}$	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	$X_{3;3}$	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	$X_{3;4}$	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
	$X_{3;5}$	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

表 7（续）

一级变量	二级变量	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
X_4	$X_{4;1}$	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	$X_{4;2}$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	$X_{4;3}$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
X_5	$X_{5;1}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$X_{5;2}$	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
	$X_{5;3}$	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	$X_{5;4}$	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	$X_{5;5}$	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0
	$X_{5;6}$	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
	$X_{5;7}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$X_{5;8}$	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
	$X_{5;9}$	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0
	$X_{5;10}$	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
X_6	$X_{6;1}$	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	$X_{6;2}$	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	$X_{6;3}$	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	$X_{6;4}$	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
X_7	$X_{7;1}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$X_{7;2}$	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	$X_{7;3}$	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
X_8	$X_{8;1}$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	$X_{8;2}$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	$X_{8;3}$	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	$X_{8;4}$	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
X_9	$X_{9;1}$	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
	$X_{9;2}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$X_{9;3}$	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

3.2.2 PMC 指数计算

根据式（3）和式（4）计算各项政策的 PMC 指数和均值，如表 8 所示。PMC 指数按表 5 的等级划分，评价各项政策一致性程度，最终得出 P2 为优秀等级，P1 为良好等级，P4、P6、P7、P8 为及格等级，P3、P5、P9、P10 为不佳等级。整体来看，10 项数据安全政策整体表现尚可，PMC 均值达到及格等级。

表 8 10 项数据安全政策样本的 PMC 指数

Tab. 8 PMC Index for 10 Sample Data Security Policies

一级变量	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	均值
X_1	1.00	1.00	1.00	0.75	0.75	1.00	1.00	0.50	0.75	0.75	0.85
X_2	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80
X_3	0.80	1.00	0.80	0.60	0.40	0.80	1.00	0.80	0.80	0.60	0.76
X_4	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
X_5	0.70	0.80	0.40	0.60	0.60	0.70	0.60	0.70	0.90	0.40	0.65

表 8（续）

一级变量	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	均值
X_6	1.00	0.75	1.00	0.50	0.50	0.75	0.50	1.00	0.75	1.00	0.78
X_7	0.67	1.00	1.00	1.00	0.67	0.67	0.67	1.00	0.67	1.00	0.83
X_8	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
X_9	1.00	1.00	0.67	1.00	1.00	0.67	1.00	0.67	0.67	0.67	0.83
PMC 指数	6.75	7.13	5.95	6.03	5.00	6.16	6.10	6.00	5.86	5.75	6.09
排名	2	1	7	5	10	3	4	6	8	9	—
等级	良好	优秀	不佳	及格	不佳	及格	及格	及格	不佳	不佳	及格

3.2.3 PMC 曲面图

根据 PMC 指数 3×3 矩阵绘制雷达图，可以较为直观地看出各项政策的优缺点和各级变量的评分情况。各项政策曲面图如图 3 所示，图中（1、2、3）为横轴，（系列 1、系列 2、系列 3）为纵轴，则（1、系列 1）表示 X_1，（2、系列 1）为 X_2，（3、系列 1）为 X_3，依次类推（3、系列 3）为 X_9，不同颜色代表不同分数等级，凸起部分表示得分较高，凹陷部分表示评分较低。

根据 10 项政策的 PMC 指数得分情况，绘制雷达图如图 4 所示，通过雷达图更直观地展示 10 项数据安全政策得分的整体变动情况。X_4 发布主体和 X_8 政策效力两个变量得分情况相同，评分变动较为明显的是 X_1 政策性质、X_2 政策时效、X_3 政策领域、X_5 政策重点和 X_6 政策对象等变量，X_7 政策工具和 X_9 政策视角变量评分变化较小。

4 实证结果分析

4.1 政策整体评价

根据表 7 的 PMC 指数结果分析，明晰了样本数据安全政策总体质量水平。结果显示，没有“完美”等级的政策，10 项数据安全政策均值为及格等级。但从整体上看，我国数据安全政策仍有较大改进和提升的空间。PMC 指数由高到低依次为 P2>P1>P6>P7>P4>P8>P3>P9>P10>P5。其中“优秀”等级的政策为 P2；“良好”等级的政策 P1；“及格”等级的政策 P6、P7、P4、P8；“不佳”等级的政策 P3、P9、P10、P5。

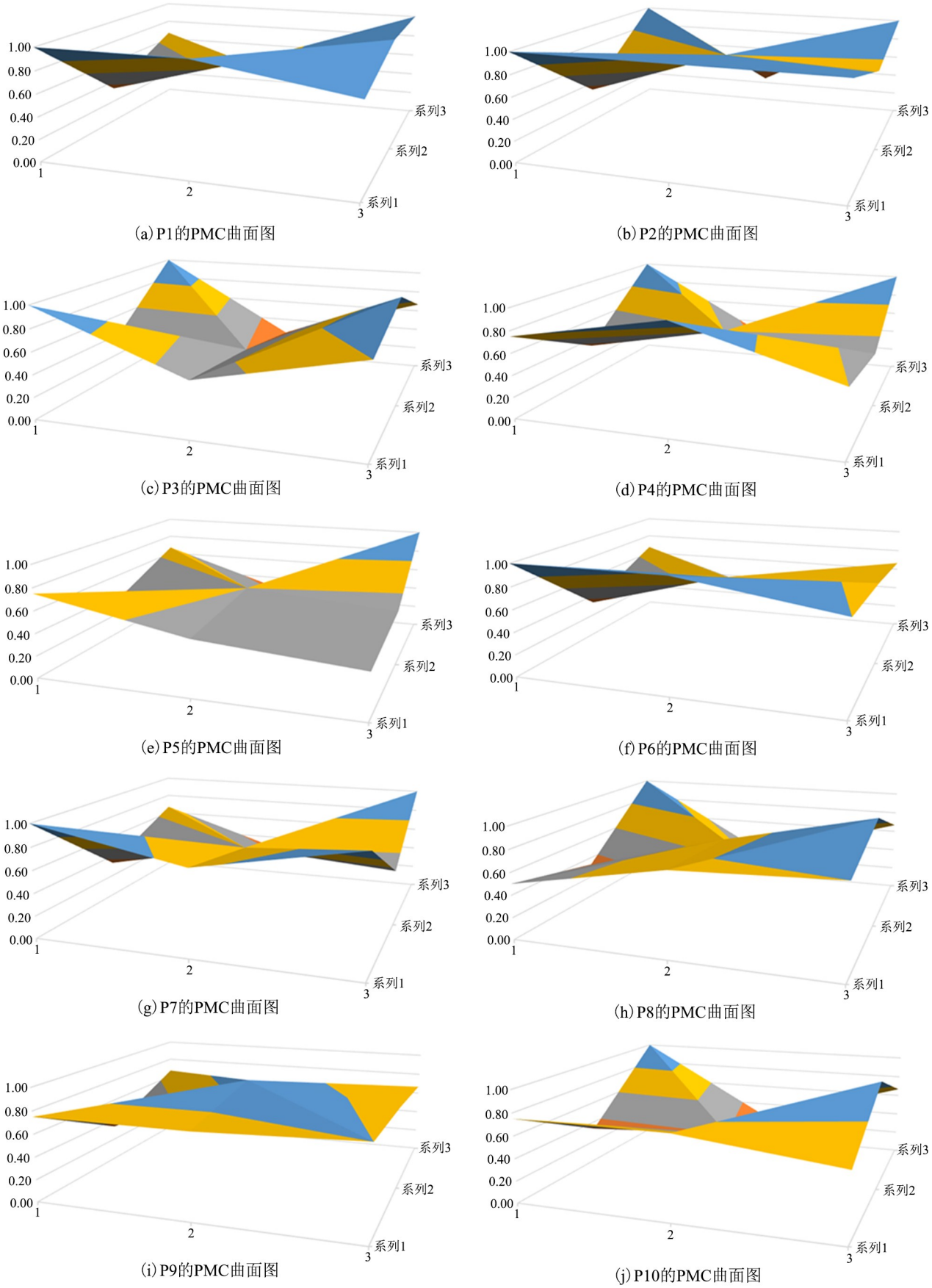
通过分析 PMC 多投入产出表，我国数据安全政策仍有较大改进和完善的空间。X_1 政策性质均值为 0.85，政策多体现为监管性、建议性和支持性，在预测性方面的作用较为薄弱。X_2 政策时效均值为 0.80，当前政策多考虑中短期（10 年内）数据安全的发展，对长期规划（多于 10 年）较少。X_3 政策领域均值为 0.76，政策内容多为政治、社会、技术、法律领域，涉及经济领域的数据安全较少。X_5 政策重点均值为 0.65，涵盖了数据安全、数据共享、监测预警、个人信息等内容，但在公共数据、政府数据、数据开放平台、数字经济、技术赋能等维度还需进一步完善。X_6 政策对象均值为 0.78，政策作用对象较少考虑高校、科研院所的数据安全问题。X_7 政策工具均值为 0.83，政策工具类型主要为自愿型和强制型，如舆论监督、监测预警、基础设施建设等，混合型工具较少。X_9 政策视角均值为 0.83，主要集中在中观和微观视角，较少从宏观角度制定政策。

4.2 各项政策评价

结合数据安全政策的 PMC 指数和曲面图，对 10 项数据安全政策依据 PMC 得分等级进行分析，相应得分柱状图如图 5 所示。

4.2.1 优秀政策评价

P2《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》简称“数据二十条”（以下称《意见》），评分 7.13，排名第一。只有 X_6 政策对象变量评分低于均值，其余变量评分表现较为突出。《意见》主要内容为加强数据基础制度建设，确保数据要素的安全性与可持续发展。围绕数据产权保护、流通交易、收益分配与安全治理 4 个维度部署数据基础制度。此外，明确政府在数据安全领域的监管职责和引导作用，强调创新政府数据治理机制，如建立数据联管联治机制、数据流通监管制度等[2]。



(a) P1的PMC曲面图　(b) P2的PMC曲面图

(c) P3的PMC曲面图　(d) P4的PMC曲面图

(e) P5的PMC曲面图　(f) P6的PMC曲面图

(g) P7的PMC曲面图　(h) P8的PMC曲面图

(i) P9的PMC曲面图　(j) P10的PMC曲面图

图 3　10 项数据安全政策 PMC 曲面图

Fig. 3　PMC Surface of Ten Data Security Policies

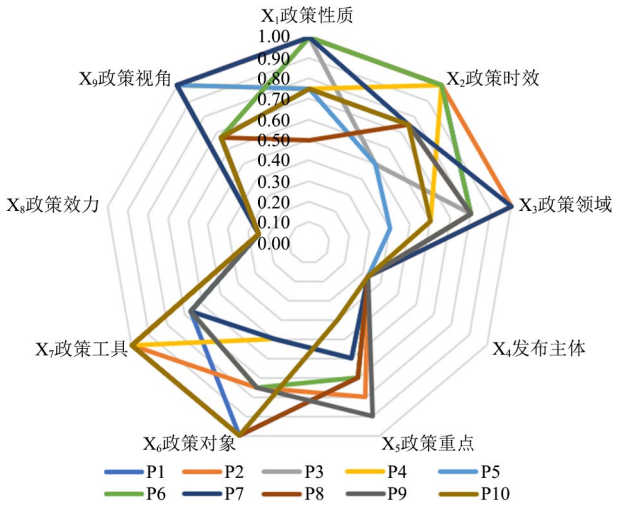


图 4　数据安全政策雷达图

Fig. 4　Radar Chart of Data Security Policies

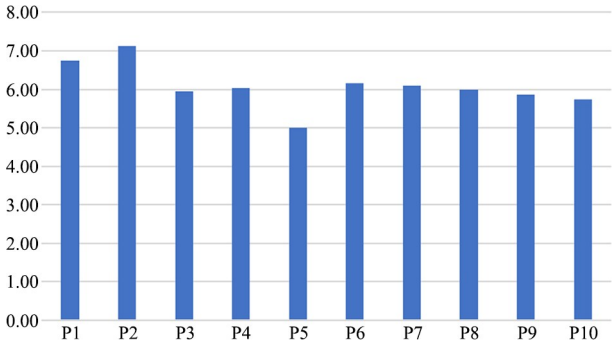


图 5　数据安全政策得分柱状图

Fig. 5　Histogram of Data Security Policy Scores

4.2.2　良好政策评价

P1《中华人民共和国数据安全法》，评分 6.75，排名第二。X_5 政策重点和 X_7 政策工具变量评分低于均值，其余变量评分较高。《中华人民共和国数据安全法》作为我国第一部数据安全法律，是保障数据安全的应有之义。对数据安全制度建设和政务数据安全与开放等内容做出明确规定，从制度和机制等角度建立健全数据安全体系，强调提高政务数据准确性和平台建设，多方位统筹数据要素的发展与安全。为我国数字化转型及构建数字经济、数字政府、数字社会提供坚实的保障，对助力数字经济发展具有重要意义。未来需加强专项资金、税费优惠等混合型政策工具以保证政策落地见效，并对公共数据、数据共享中的安全问题做出详细明确规定。

4.2.3　及格政策评价

P6《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（以下称《规划》），评分 6.16，排名第三。X_6 政策对象、X_7 政策工具、X_9 政策视角变量评分低于均值。作为数字经济领域首部国家级专项规划，将推动数字经济健康持续发展。该《规划》围绕建设数字基础设施、培育数据要素市场等 8 个重点领域分别部署了重点任务。在培育数据要素市场任务中，提出强化数据安全风险预警和应急处置，推动政务数据、基础公共数据安全有序开放。在数字经济安全体系任务中，分别基于行业数据、政务数据、个人信息等维度，从治理体系、管理政策、法规建设等方面强调提升数据安全保障水平。仍需拓宽强制型政策工具的使用，未来可考虑将企业中的数字经济发展列入政策计划中。

P7《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》（以下称《指南》），评分 6.10，排名第四。X_2 政策时效、X_5 政策重点、X_6 政策对象、X_7 政策工具评分低于均值。该《指南》提出推进全国一体化政务大数据体系建设，以提升政务数据质量。以数据为安全保障的核心要素，建立健全安全保障机制、强化安全主体责任、完善数据安全防护和监测手段，构建完善的政务数据全生命周期质量管理体系。从资源、服务、标准等 8 个方面统筹推进政务大数据平台建设，立足机制、标准、安全保障等维度支撑政务数据保障体系建设。但政策工具的使用较为单一，未来可考虑混合型政策工具的设计。

P4《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》（以下称《办法》），评分 6.03，排名第五。X_1 政策性质、X_3 政策领域、X_5 政策重点、X_6 政策对象等变量评分低于均值。该《办法》实行对象主要为无线电数据、电信数据、工业数据等工业和信息化领域数据，但未明确规定数据共享中的安全问题，政策对象也较为局限。针对不同类别和等级的数据，围绕数据处理活动提出相应安全管理和保护要求，建立数据全生命周期安全管理制度、数据安全工作体系、数据销毁制度、数据安全风险监测机制、行业数据安全评估管理制度等。

P8《山东省大数据发展促进条例》，评分 6.00，排名第六。X_1 政策性质、X_2 政策时效、X_9 政策视角变量评分低于均值。《山东省大数据发展促进条例》提出建设全省一体化大数据平台、电子政务

云平台、数据资源试行目录管理、建立公共数据治理工作机制、推进数字经济平台建设、试行数据安全责任制。并规定公共数据的管理、使用、收益等，如构建公共数据治理工作机制以提升数据质量。但缺乏对政府数据和数据开放平台建设中的数据安全内容的政策计划。

4.2.4 不佳政策评价

P3《关于促进数据安全产业发展的指导意见》(以下称《指导意见》)，评分 5.95，排名第七。X_2 政策时效、X_5 政策重点、X_9 政策视角等变量评分低于均值，政策重点涉及范围较窄、政策视角较为单一，导致评分较低。作为工业和信息化部等十六部门共同制定的数据安全法规，对提高各行业各领域数据安全保障能力、推进数字中国建设、夯实我国数据资源基础、助力数字经济高质量发展、数据要素市场培育和价值释放具有重要价值。该《指导意见》着眼于数据安全保护及相关数据资源开发利用需求。数据安全产业聚焦数据全生命周期安全保护和开发利用的需求，支持相关技术、产品和服务的研究开发。未来政策改进需拓宽政策视角，增加宏观视角下的数据安全内容，当前政策重点内容主要集中在数据安全产业，缺少对数据安全产业中数据共享、数据开放的关注度。

P9《深圳经济特区数据条例》评分为 5.86，排名第八。X_1 政策性质、X_2 政策时效、X_6 政策对象、X_7 政策工具、X_9 政策视角等变量评分低于均值，故评分较低，未来政策完善过程中需注重混合型政策工具的设计和使用。为促进数据作为生产要素开放流动和开发利用，加快建设数字经济、数字社会、数字政府而制定本条例。《深圳经济特区数据条例》作为国内数据领域首部综合性、基础性立法，明晰个人数据和公共数据共享开放过程中的安全和保护工作，明确数据安全在管理和监督过程中的原则和工作。

P10《贵阳市大数据安全管理条例(2021 修正)》评分 5.75，排名第九。只有 X_6 政策对象和 X_7 政策工具变量评分高于均值，X_5 政策重点涉及内容较少，导致评分较低。《贵阳市大数据安全管理条例(2021 修正)》作为国内首部市级数据安全政策，提出大数据安全监管服务。从部门职责、制度建立、标准体系等方面丰富大数据安全保障内容，为其他地方政府制定数据安全政策、法规提供重要参考价值。未来政策改进方向需聚焦于政策工具的设计和混合使用等方向，考虑个人信息保护、公共数据共享开放利用中的数据安全问题，并为其提供法律保障。

P5《网络数据安全管理条例(2021 征求意见稿)》评分 5.00，排名第十。作为征求意见稿，暂未发布正式的条例。除 X_9 政策视角外，其余变量评分均低于均值，因此得分较低。《网络数据安全管理条例(2021 征求意见稿)》将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，不同级别的数据采取不同的保护措施。从个人信息、重要数据、数据跨境等角度明确数据安全管理内容[57]。未来需拓宽政策领域，重视政策工具的设计和混合使用，完善网络领域数据安全政策和标准规范，考虑高校、科研院所等在学术研究中的网络数据安全问题。

5 结论与建议

5.1 结 论

本文采用 ROSTCM6 提取高频词并绘制高频词汇社会网络知识图谱，在现有学者制定的评价指标的基础上，构建数据安全政策的 PMC 指数模型评价指标体系。选取 2016—2023 年我国各级政府出台的数据安全政策、法律法规，选取其中 10 项较为代表性的政策条例进行量化评价和分析。研究结果表明，政策主题贯彻“党的二十大精神”，以“数据安全”为根本点和侧重点，逐步深化数字经济、数据要素市场和数据基础制度建设。选取的 10 项政策按照评分等级划分，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》为优秀水平，《中华人民共和国数据安全法》为良好水平，《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》《关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》《山东省大数据发展促进条例》4 项政策为及格水平，《关于促进数据安全产业发展的指导意见》《贵阳市大数据安全管理条例(2021 修正)》《深圳经济特区数据条例》《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》4 项政策为不佳水平。总体上看，数据安全政策整体质量尚可，多方位探讨与保

障公共数据和个人信息的安全性，驱动数据共享开放和数字经济的发展，注重政府、企业和个人等的广泛参与。但数据安全政策的科学性和合理性有待提高和完善。政策得分高低主要受到 X_1 政策性质、X_2 政策时效、X_3 政策领域、X_5 政策重点、X_6 政策对象等指标的影响。政策的作用对象和范围领域较局限，对经济领域、科研院所和高校的数据安全问题关注度较低；政策重点等细化方向仍需不断拓展和丰富，如政府数据、数据开放平台等重点内容较为薄弱；聚焦政策工具的实用性、导向性和协同性，混合型工具还需不断实践和探索。

5.2 建 议

5.2.1 拓展丰富政策工具类型

政策工具融合了政策目标和政策行动二者的内在机理，合适恰当的政策工具将成为公共政策成功的支撑点[58]。综合运用不同类型的政策工具，提高其可操作性和可执行性。在自愿型工具选择和设计方面，加强宣传数据安全相关知识，鼓励和支持高校在专业设置、师资力量、招生规模等方面向网络安全与数据安全人才倾斜；举办数据安全论坛讲座或技能大赛，提高公众和高校参与度；注重理论和实践相结合，将数据安全理论知识和技术思维融会贯通，推动数据安全人才在实际应用中提升技能。

拓展数据安全政策工具的类型和使用，重点是突出混合型政策工具的效用价值，如专项资金支持、税费优惠、金额补贴等。政府采用专项资金或资助补贴等方式鼓励支持企业等非政府组织参与制定数据安全行业规范、服务标准等，提升重点行业数据安全防护能力，加强态势感知、信息共享、追踪溯源等安全能力建设。

5.2.2 深化聚焦政策细化方向

在政策实施方面，加快研究制定重要数据识别、数据安全风险评估、数据安全应急处置等政策标准，完善《中华人民共和国数据安全法》的落地实施制度，从数据生产、分配、流通和社会服务管理等环节促进数据基础制度建设和数据安全政策落地见效。

在政策领域方面，补足各行业领域数据安全短板，鼓励和支持各行业探讨配套设施制度建设，推动各行业领域研究，制定数据安全服务标准和行业规范，建立健全数据分类分级、重要数据识别、监测预警和应急处置等机制。深化数据共享开放安全可持续发展，制定数据开放标准和规范，保障公共数据开放共享过程中的数据安全。

在政策重点和政策对象方面，多方位保障数据安全。加强对政府数据和数据开放平台基础设施建设中的安全考量，平台需访问者注册登录后才能使用，面对不同类型的访问者应给予不同等级的访问和使用权限；聚焦个人信息保护配套实施，围绕个人信息可携带权、个人信息去标识化、敏感个人信息和隐私保护等维度完善个人信息保护实施标准或指南；高要求、强监管经济领域、科研院所和高校中个人信息保护和研究数据安全，在保证数据获取便利性的同时需对敏感数据脱敏处理、研发成果重点保密、重点数据分类归档等以保障数据安全。

上述分析表明，该模型只客观评价数据安全政策内容，暂未考虑政策实施效果。未来在政策实施过程中，仍需不断革新和重塑政策体系和内容，审视政策完善和改进的切入点与侧重点。在未来的研究中，将在数据安全政策量化的基础上，阐释政策内涵和政策特征等相关理论，完善数据安全配套设施制度，并将从数据安全政策体系、数字治理路径、数据要素价值释放等维度探讨科学有效的数据安全体系架构，有序推进数据市场构筑和数据要素培育，为数字治理体系构建、数字政府和数字中国建设贡献力量。

参 考 文 献

[1] 中国政府网. 中华人民共和国数据安全法 [EB/OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content_5616919.htm，2024-04-19.

[2] 中国政府网. 中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见 [EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm，2024-04-19.

[3] 刘亚亚，曲婉，冯海红. 中国大数据政策体系演化研究 [J]. 科研管理，2019，40 (5)：13-23.

[4] 马俊宇. 电子商务平台数据安全政策协同研究 [D]. 哈尔滨：黑龙江大学，2020.

[5] 姚相振，张骁，郝春亮，等. 汽车数据安全政策与标准化研究 [J]. 中国信息安全，2022，(3)：82-85.

[6] 秦志嫒，黎宇科，刘宇，等. 2021 年智能汽车网络安全与数据安全政策法规综述 [J]. 汽车与配件，2021，(18)：29-33.

[7] Keun H. The Security Policy for Big Data of US Government [J].

Journal of Digital Convergence, 2013, 11 (10): 403-409.

[8] Najd A, Markus C, Giovanni S, et al. Privacy, Data Sharing, and Data Security Policies of Women's mHealth Apps: Scoping Review and Content Analysis [J]. JMIR mHealth and uHealth, 2022, 10 (5): 35-35.

[9] Kim S, Hun-Yeong K. Reinforcing Financial Data Exchange Security Policy with Information Security Issues of Data Broker [J]. Journal of The Korea Institute of Information Security and Cryptology, 2022, 32 (1): 141-154.

[10] 王蕊, 段尧清. 数据安全政策的解读与优化——基于政策文本和案例文本的质性比较 [J]. 档案管理, 2023, (4): 45-48, 55.

[11] 张涛, 马海群. 基于政策文本计算的开放数据与数据安全政策协同研究 [J]. 情报理论与实践, 2020, 43 (6): 149-155, 141.

[12] 毛子骏, 朱钰谦, 徐晓林. 中国省域政务数据安全政策文本量化研究 [J]. 情报杂志, 2021, 40 (12): 72-79, 50.

[13] 冉连, 张曦. 地方政府数据开放中的数据安全政策研究——基于全国 33 个地级市政策文本的内容分析 [J]. 情报杂志, 2020, 39 (11): 96-103.

[14] 惠志斌. 美欧数据安全政策及对我国的启示 [J]. 信息安全与通信保密, 2015, 13 (6): 55-60.

[15] 马海群, 王茜茹. 美国数据安全政策的演化路径、特征及启示 [J]. 现代情报, 2016, 36 (1): 11-14.

[16] 门小军. 大数据时代欧盟数据安全政策概述 [J]. 信息安全与通信保密, 2015, 13 (6): 36-39.

[17] 刘春年, 佟雪. 制度文本理论下的中外大数据安全政策比较 [J]. 情报理论与实践, 2022, 45 (11): 68-77.

[18] 江欣欣, 由鲜举. 俄罗斯数据安全政策法规概述 [J]. 保密科学技术, 2021, (4): 62-66.

[19] 杨瑞仙, 沈嘉宁, 许帆, 等. 社交媒体 APP 隐私政策评价指标体系构建及实证研究 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46 (1): 81-89.

[20] 张敏, 沈嘉裕, 刘华玮, 等. 我国互联网医院 APP 的隐私政策评价研究——基于认知负荷与内容合规双重视域 [J]. 现代情报, 2023, 43 (3): 110-122.

[21] 侯俊华, 李敏. 基于模糊综合评价大学生创业政策有效性评估研究——以江西省为例 [J]. 东华理工大学学报 (社会科学版), 2020, 39 (4): 370-374.

[22] 张永安, 马昱. 基于熵权 TOPSIS 法的区域技术创新政策评价研究 [J]. 科技管理研究, 2017, 37 (6): 92-97.

[23] 马海群, 李敏. 基于熵权 TOPSIS 法的知识产权保护政策评价研究 [J]. 数字图书馆论坛, 2023, 19 (8): 60-67.

[24] 戚湧, 张锋. 基于内容分析的战略性新兴产业政策评价研究 [J]. 科技进步与对策, 2020, 37 (17): 118-125.

[25] 罗春华, 赵亚妮. 国家审计高质量发展政策评价及优化路径探究——基于扎根理论和 PMC 模型 [J]. 财会月刊, 2023, 44 (16): 98-105.

[26] 王进富, 杨青云, 张颖颖. 基于 PMC-AE 指数模型的军民融合政策量化评价 [J]. 情报杂志, 2019, 38 (4): 66-73.

[27] 翟运开, 郭柳妍, 赵栋祥, 等. 基于 PMC 指数模型的远程医疗政策评价 [J]. 信息资源管理学报, 2022, 8 (2): 112-122, 137.

[28] 宋大成, 焦凤枝, 范升. 我国科学数据开放共享政策量化评价——基于 PMC 指数模型的分析 [J]. 情报杂志, 2021, 40 (8): 119-126.

[29] 陈江颖, 田富俊. 基于 PMC 指数模型的突发公共卫生事件应对政策量化评价 [J]. 武汉理工大学学报 (信息与管理工程版), 2023, 45 (3): 349-356.

[30] 张琳, 李慧, 吴春林. 基于 PMC 指数模型的专业学位研究生教育政策文本量化评价 [J]. 研究生教育研究, 2023, (3): 75-84, 97.

[31] 周巍, 张美丽. 西北五省(区)数字政府建设政策文本量化评价——基于 PMC 指数模型的分析 [J/OL]. 情报科学: 1-16 [2024-04-19]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264.g2.20230516.1729.036.html.

[32] 蔡冬松, 柴艺琳, 田志雄. 基于 PMC 指数模型的吉林省数字经济政策文本量化评价 [J]. 情报科学, 2021, 39 (12): 139-145.

[33] Li Z, Guo X. Quantitative Evaluation of China's Disaster Relief Policies: A PMC Index Model Approach [J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022, 74, 102911.

[34] Xiong Y, Zhang C, Qi H. How Effective Is the Fire Safety Education Policy in China? A Quantitative Evaluation based on the PMC-Index Model [J]. Safety Science, 2023, 161: 106070.

[35] Kuang B, Han J, Lu X, et al. Quantitative Evaluation of China's Cultivated Land Protection Policies Based on the PMC-Index Model [J]. Land Use Policy, 2020, 99: 105062.

[36] Zhao X C, Jiang M, Wu Z J, et al. Quantitative Evaluation of China's Energy Security Policy Under the Background of Intensifying Geopolitical Conflicts: Based on PMC Model [J]. Resources Policy, 2023, 85: 104032.

[37] Estrada R A M. Policy Modeling: Definition, Classification and Evaluation [J]. Journal of Policy Modeling, 2011, 33 (4): 523-536.

[38] 郭沛. 中国信息产业政策 PMC 评估模型构建与应用 [D]. 南京: 南京大学, 2021.

[39] 中国政府网. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 [EB/OL]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm, 2024-04-19.

[40] 陈至立. 辞海: 第七版缩印本 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 2022.

[41] 管理科学技术名词审定委员会. 管理科学技术名词 [M]. 北京: 科学出版社, 2016.

(下转第 136 页)

[37] Lee S, Bozeman B. The Impact of Research Collaboration on Scientific Productivity [J]. Social Studies of Science, 2005, 35 (5): 673-702.

[38] 曾粤亮. 跨学科科研合作行为影响因素研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2019.

[39] Liao C H. How to Improve Research Quality? Examining the Impacts of Collaboration Intensity and Member Diversity in Collaboration Networks [J]. Scientometrics, 2011, 86 (3): 747-761.

[40] 宋志红, 武天兰, 李冬梅. 合著网络、社会资本与科研影响力 [J]. 情报学报, 2015, 34 (11): 1123-1131.

[41] 蔡小静. 科学基金的资助效益研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[42] Liu C H. Network Position and Cooperation Partners Selection Strategies for Research Productivity [J]. Management Decision, 2015, 53 (3): 494-511.

[43] Li E Y, Liao C H, Yen H R. Co-Authorship Networks and Research Impact: A Social Capital Perspective [J]. Research Policy, 2013, 42 (9): 1515-1530.

[44] 解峰, 陈轩瑾, 窦天芳. 学术合作网络与研究影响——基于我国高校科学家的微观证据 [J]. 科学学研究, 2021, 39 (5): 777-785.

[45] Newman M E J. Modularity and Community Structure in Networks [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2006, 103 (23): 8577-8582.

[46] Battiston F, Cencetti G, Iacopini I, et al. Networks Beyond Pairwise Interactions: Structure and Dynamics [J]. Physics Reports, 2020, 874: 1-92.

[47] Gallagher S R, Goldberg D S. Clustering Coefficients in Protein Interaction Hypernetworks [C] //BCB'13: Proceedings of the International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Biomedical Informatics, 2013: 552-560.

[48] Cui Y M, Che W X, Liu T, et al. Pre-Training with Whole Word Masking for Chinese BERT [J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 3504-3514.

[49] 邓三鸿, 杨杰, 王昊, 等. 多源异构数据视角下的学术评价: 内涵、进展与展望 [J]. 科技情报研究, 2023, 5 (4): 42-56.

[50] Kong X, Jiang H, Yang Z, et al. Exploiting Publication Contents and Collaboration Networks for Collaborator Recommendation [J]. PLoS One, 2016, 11 (2): 0148492.

(责任编辑: 郭沫含)

(上接第 27 页)

[42] 苏竣. 公共科技政策导论 [M]. 北京: 科学出版社, 2014.

[43] 中国信通院. 数据要素流通视角下数据安全保障研究报告 (2022 年) [EB/OL]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202301/t20230104_413655.htm, 2024-04-19.

[44] 孙瑞英, 陈宜泓. 基于 PMC 指数模型的我国公共数据开放政策评价研究 [J]. 情报理论与实践, 2023, 46 (8): 33-42.

[45] 张永安, 郗海拓. "大众创业、万众创新"政策量化评价研究——以 2017 的 10 项双创政策情报为例 [J]. 情报杂志, 2018, 37 (3): 158-164, 186.

[46] 熊烨. 政策工具视角下的医疗卫生体制改革: 回顾与前瞻——基于 1978—2015 年医疗卫生政策的文本分析 [J]. 社会保障研究, 2016, (3): 51-60.

[47] 周海炜, 张蔚怡, 王腾, 等. 政策工具视角下我国水安全政策文本分析三维框架 [J]. 情报杂志, 2022, 41 (9): 62-70.

[48] Howlett M, Ramesh M. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems [J]. American Political Ence Association, 2009, 91 (2): 548-580.

[49] 何林莹, 马海群. 地方公共数据政策量化评价研究——基于 PMC 指数模型 [J]. 现代情报, 2023, 43 (8): 14-26.

[50] 周海炜, 陈青青. 大数据发展政策的量化评价及优化路径探究——基于 PMC 指数模型 [J]. 管理现代化, 2020, 40 (4): 74-78.

[51] 卜令通, 张嘉伟. 基于 PMC 指数模型的数字经济政策量化评价 [J]. 统计与决策, 2023, 39 (7): 22-27.

[52] 梅傲, 陈子文. 政府数据开放中的数据安全隐忧及其纾解 [J]. 情报杂志, 2023, 42 (5): 76-85.

[53] 复旦大学数字与移动治理实验室. 中国地方政府数据开放报告——省域指数(2022 年度) [R] 上海: 复旦大学数字与移动治理实验室, 2022.

[54] 国家法律法规数据库. 山东省大数据发展促进条例 [EB/OL]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3Y2JhZGZhZTAxN2NjYjAyMDYwZTRlNzI%3D, 2024-04-19.

[55] 国家法律法规数据库. 深圳经济特区数据条例 [EB/OL]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3YTlhMzU1NzAxN2FhM2UxMzQ4NTJlYTE%3D, 2024-04-19.

[56] 国家法律法规数据库. 贵阳市大数据安全管理条例 [EB/OL]. https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?MmM5MGU1YmE2NGZhODIwNjAxNjVjMTc3M2YzZDEzZDU%3D, 2024-04-19.

[57] 国家互联网信息办公室. 关于《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知 [EB/OL]. http://www.cac.gov.cn/2021-11/14/c_1638501991577898.htm, 2024-04-19.

[58] 朱春奎. 政策网络与政策工具: 理论基础与中国实践 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2011.

(责任编辑: 郭沫含)